카메라 캘리브레이션 촬영 가이드

2026-11-13 · 담당: 여은 · 총 96장 · 약 2시간 30분

---

1. 무엇을 하는가

로봇 손에 마커를 붙이고, 손을 여기저기 옮기면서 사진을 찍는다. 그 사진으로 "카메라가 로봇에 실제로 어떻게 붙어 있는지"를 컴퓨터가 계산한다.

지금은 이 값을 측정하지 않고 설계도 값(45°로 붙였다고 가정)을 쓴다. 탁자 높이 한 번만 자로 재서 9.1mm를 고쳤다. 그래서 카메라가 실제로 얼마나 틀어져 있는지 아무도 모른다.

2. 원리

① **두 가지 답을 비교한다.** 로봇은 손 위치를 두 방법으로 안다.

- 카메라로 보고: "마커가 저기 있다"
- 모터 각도로 계산해서: "팔을 이만큼 폈으니 손은 여기 있다"

카메라가 정확히 붙어 있으면 두 답이 같다. 삐뚤면 다르다. 사진이 여러 장 있으면 컴퓨터가 "카메라가 이만큼 삐뚤어져 있어야 두 답이 모두 맞는다"를 찾아 준다.

② **마커는 크기를 아는 네모다.** 크게 찍히면 가깝고 작게 찍히면 멀다. 찌그러진 모양으로 기울기도 안다. 그래서 사진 한 장으로 마커 위치를 계산한다. 크기를 틀리게 알면 거리도 틀린다. 그래서 출력한 마커를 자로 잰다.

③ **다양하게 찍어야 한다.** 비슷한 사진만 있으면 컴퓨터가 원인을 가려낼 수 없다.

이렇게 찍는다	이유
많이	한 장마다 조금씩 흔들린다. 평균을 내면 정확해진다
손 위치를 넓게	가까운 두 점으로 선을 그으면 방향이 부정확하다. 멀리 떨어진 두 점이면 정확하다
손 높이도 바꿔서	같은 높이만 있으면 위아래 정보가 없다
손목을 돌려서	안 돌리면 "마커가 손 옆에 붙은 것"과 "카메라가 옆으로 치우친 것"을 구분할 수 없다
리프트 높이를 바꿔서	안 바꾸면 "리프트 계산이 틀린 것"과 "카메라 높이가 틀린 것"을 구분할 수 없다

④ **시험용 사진은 따로 찍는다.** 계산에 쓴 사진으로 채점하면 연습 문제로 시험 보는 것과 같다. 안 쓴 사진으로 재야 진짜 점수다.

⑤ **팔 없이 바닥과 탁자도 찍는다.** 팔 자체가 틀렸을 수도 있다. 바닥은 평평하고 높이가 0이라, 팔 없이 카메라의 각도와 높이만 따로 확인할 수 있다.

⑥ **체커보드도 찍는다.** 칸 크기를 아니까, 카메라의 거리 측정 자체가 정확한지 볼 수 있다.

---

3. 가기 전 준비

마커 만들기

1. `docs/extrinsic_calibration_markers_A4.pdf` 를 2장 출력한다. 인쇄 설정에서 **배율 100%**, "용지에 맞춤"은 끈다.
2. 출력물 맨 아래 눈금 선을 자로 잰다. **100mm**가 아니면 다시 출력한다.
3. 가장 큰 마커(왼쪽 아래, `id 4 / 70 mm`)를 쓴다. 검은 네모 바깥으로 **흰 테두리 1cm**를 남기고 자른다. 9cm × 9cm 정사각형이 된다.

4. 같은 크기(9cm × 9cm)로 자른 폼보드나 두꺼운 골판지에 풀로 평평하게 붙인다. 기포와 주름이 없어야 한다.
5. **검은 네모의 가로와 세로**를 자로 재서 아래에 적는다.
6. 두 번째 출력물로 똑같은 것을 하나 더 만든다(예비).
7. `id 0 / 50 mm` 마커도 같은 방법으로 하나 만든다(손이 가까울 때 70mm가 화면을 벗어나면 쓴다).

마커	가로(mm)	세로(mm)
70mm 1번		
70mm 예비		
50mm		

챙길 것

- ☐ 마커 판 3개
- ☐ 양면테이프, 마스킹테이프
- ☐ 30cm 자, 줄자
- ☐ 펜, 이 문서 출력본
- ☐ 노트북, USB
- ☐ 체커보드(있으면)

3-2. 로봇에 연결하기 (SSH)

구조

로봇 안에 **Jetson**이라는 작은 컴퓨터가 있다. 카메라와 모터 제어기가 모두 Jetson에 꽂혀 있다. 그래서 촬영 명령은 **Jetson에서** 실행한다. 내 노트북은 SSH로 Jetson에 들어가 명령을 치는 창 역할만 한다.

```
내 노트북 ──(와이파이, SSH)──> Jetson ──USB──> 카메라
                                  └──USB──> 모터 제어기(STM32) ──> 팔, 리프트
```

팀원에게 받아야 하는 것

필요한 것	저장소 기록 (오늘은 다를 수 있음)	오늘 값
Jetson 사용자 이름	`hyper`	
Jetson IP 주소	`192.168.35.2`	
비밀번호 또는 SSH 키	기록 없음	
와이파이 이름과 비밀번호	기록 없음	
실행 폴더	`/home/hyper/robot/releases/s3-stationary-…` (아래 "실행 폴더 찾기")	
파이썬 실행 파일	`/home/hyper/robot/shared/venvs/room-scan-bag/bin/python`	

IP는 Jetson에서 `hostname -I` 를 치면 나온다.

연결 순서

1. 노트북을 **Jetson과 같은 와이파이**에 연결한다.

2. 노트북 터미널에서 Jetson이 보이는지 확인한다. 응답이 오면 Ctrl+C로 멈춘다.

```
ping 192.168.35.2
```

3. 접속한다.

```
ssh hyper@192.168.35.2
```

4. 처음이면 `Are you sure you want to continue connecting?`이 나온다. `yes`를 치고 Enter.
5. 비밀번호를 친다. 화면에 글자가 안 보이는 것이 정상이다.
6. 프롬프트가 `hyper@...`로 바뀌면 Jetson 안에 들어온 것이다.

연결한 뒤 준비 (Jetson 터미널에서)

1. 실행 폴더를 찾아 들어간다. 이름이 `s3-stationary-`로 시작하는 폴더 중 **가장 최근 것**이 후보다.

```
ls -dt /home/hyper/robot/releases/s3-stationary-*
readlink -f /home/hyper/robot/stationary-pick
```

   첫 줄은 최근 순 목록이고, 둘째 줄은 팀이 "현재 버전"으로 걸어 둔 폴더다. 둘이 같으면 그 폴더로 간다. 다르면 팀원에게 묻는다.

```
cd /home/hyper/robot/releases/s3-stationary-<목록에 나온 이름>
```

   이 폴더가 맞는지는 3번 연결 검사가 알려 준다.
2. 저장 폴더를 만든다.

```
mkdir -p ~/cal_20261113
```

3. **연결 검사**를 한다. 읽기만 하고 모터를 움직이지 않는 명령이다.

```
<파이썬> tools/run/stationary_pick.py check --output ~/cal_20261113/check.json
```

   `READ_ONLY_CONNECTION_CHECK_PASSED`가 나오면 카메라와 제어기가 연결된 것이다. `REJECTED`가 나오면 `reason`을 팀원에게 보여 준다.
4. 매번 긴 명령을 치지 않도록 짧은 명령 `shot`을 만든다. `<파이썬>` 자리에 위 표의 파이썬 실행 파일 경로를 넣는다.

```
shot() { <파이썬> tools/run/stationary_pick.py capture --fixed-lift-m "$2" --output ~/
cal_20261113/"$1".json; }
```

5. 이제 한 장은 이렇게 찍는다. 앞은 기록표의 이름, 뒤는 리프트 값이다.

```
shot L1-01 0.20
```

   `stationary_capture_verified`가 나오면 성공이다.

`shot`은 그 터미널 창에서만 기억된다. SSH가 끊겨 다시 접속했으면 1번과 4번을 다시 한다.

꼭 확인할 것: 실행 폴더와 제어기가 맞는가

저장소의 마지막 기록(11월 9일)에는 이렇게 적혀 있다.

- 제어기에 **시연 전용 프로그램**이 설치되어 있다.
- `/home/hyper/robot/stationary-pick` 폴더는 설치된 제어기와 맞지 않으니 그대로 실행하지 말라고 되어 있다.
- 모터가 켜진 채 자세를 유지하고 있을 수 있다. 임의로 끄거나 리셋하지 않는다.

그 뒤로 바뀌었을 수 있다. **어느 폴더에서 실행해야 하는지 팀원에게 꼭 묻는다.** 폴더가 제어기와 맞지 않으면 3번 연결 검사에서 `REJECTED`가 나온다.

실시간 화면 보기 (선택)

노트북에서 새 터미널을 열고, 저장소 폴더에서 실행한다.

```
JETSON_TARGET=hyper@192.168.35.2 bash tools/run/realsense_remote_viewer.sh near
```

브라우저에서 `http://127.0.0.1:18765`를 연다.

- 이 방법은 **비밀번호 없이 SSH 키로 접속**되어 있어야 동작한다. 안 되면 건너뛴다.
- 카메라는 한 번에 한 프로그램만 쓸 수 있다. **촬영하기 전에 이 화면을 끈다**(그 터미널에서 Ctrl+C).
- 화면을 못 쓰면, 찍은 뒤 `color.png`를 노트북으로 가져와 확인한다.

사진을 노트북으로 가져오기 (노트북 터미널에서)

```
scp -r hyper@192.168.35.2:~/cal_20261113 ~/
```

가져온 뒤 저장소 폴더에서 확인한다.

```
python3 tools/diagnostics/check_aruco_capture.py ~/cal_20261113
```

하면 안 되는 것

- `stationary_pick.py run`이나 `--execute`가 붙은 명령을 치지 않는다. 팔과 리프트가 움직인다.
- `flash`가 들어간 스크립트를 실행하지 않는다. 제어기 프로그램이 바뀐다.
- Jetson을 `reboot`하거나 전원을 뽑지 않는다.

`check`와 `capture`는 읽기만 한다.

---

4. 도착해서 먼저 할 것

팀원에게 확인

1. **촬영 명령이 아래와 같은지.** 저장소 코드에서 찾은 명령이다. 실행 폴더와 파이썬 환경은 팀원이 안다.

   ```
   python3 tools/run/stationary_pick.py capture \
     --fixed-lift-m 0.20 \
     --output ~/cal_20261113/L1-01.json
   ```

3-2장에서 만든 `shot`을 쓰면 `shot L1-01 0.20`과 같다.

- `--fixed-lift-m`: 지금 리프트 높이. 최저점이 0이고 **미터 단위**다(20cm → `0.20`)
- `--output`: 저장할 이름. 매번 다른 이름을 쓴다. 같은 이름이 있으면 실행되지 않는다
- 결과: `L1-01.json`(모터 값, 리프트 값)과 `L1-01/` 폴더(`color.png`, `depth_aligned.png`, `metadata.json`)

2. **리프트를 원하는 높이로 옮기는 방법.** 리프트는 팀원이 조작한다.
3. **팔을 자세로 고정할 수 있는지.** 안 되면 한 사람이 손으로 받친다.
4. **실시간 카메라 화면을 볼 수 있는지.** 못 보면 찍은 `color.png`를 열어 확인한다.
5. 빨강/파랑 막대 테스트 자료와 집기 9회 기록이 남아 있는지.

촬영이 실패했을 때

나오는 말	뜻	할 일
`arm moved during stationary capture`	찍는 동안 팔이 움직였다	팔을 상자에 올리거나 더 단단히 받치고 다시 찍는다
`no fresh synchronized stationary capture`	사진과 모터 값의 시간이 안 맞았다	그대로 다시 찍는다
`output already exists`	같은 이름이 이미 있다	이름 끝에 `b`를 붙여 다시 찍는다
`lift outside model`	리프트 값이 범위를 벗어났다	미터 단위로 넣었는지 본다

---

5. 촬영

기록표(7장)의 번호 순서대로 찍는다. **이름 칸에 적힌 이름을 `--output`에 그대로 쓴다.**

0단계. 시험 촬영 (3장)

1. 4단계의 "마커 붙이기"대로 왼팔 집게에 70mm 마커를 붙인다.
2. 리프트를 +35cm로 맞춘다.
3. 손을 화면 아래쪽(가까이), 가운데, 위쪽(멀리)에 한 번씩 놓고 찍는다. 이름은 `T-1`, `T-2`, `T-3`.
4. 폴더를 노트북으로 옮겨 확인한다.

```
python3 tools/diagnostics/check_aruco_capture.py ~/cal_20261113
```

결과	할 일
세 장 모두 `OK`	다음 단계로 간다
`TOO SMALL`	마커가 작게 찍혔다. 손을 더 가까이에서만 찍도록 범위를 줄인다
`NOT FOUND`	마커가 카메라를 향하는지, 가려졌는지, 빛이 반사되는지 본다. 가까이에서 마커가 화면을 벗어나면 50mm로 바꾼다

이 확인을 건너뛰면 나머지 사진을 전부 못 쓸 수 있다.

1단계. 카메라 상태 (휴대폰 5장)

1. 카메라를 정면에서 1장.
2. 왼쪽 옆, 오른쪽 옆에서 1장씩. 카메라와 뒤의 경사면이 같이 보이게 찍는다.
3. 위에서 1장.
4. 휴대폰 경사계 앱을 켜고 휴대폰 옆면을 **카메라 윗면**에 댄다. 화면을 캡처한다.
5. 줄자로 **바닥에서 카메라 가운데 렌즈까지** 높이를 잰다.

항목	값
카메라 숙인 각도 (설계 45°)	°
바닥 → 렌즈 높이 (설계 약 107cm)	cm

2단계. 바닥과 탁자 (9장)

리프트는 최저점(`--fixed-lift-m 0`). 양팔은 기본 자세로 두어 화면에 안 보이게 한다.

바닥 3장 (`F-1` ~ `F-3`)

1. 로봇을 평평한 맨바닥에 둔다. 매트나 러그 위는 안 된다.
2. 로봇 앞 50cm ~ 2m 사이의 물건을 모두 치운다.
3. 아무것도 바꾸지 않고 3번 찍는다.

탁자 3장 (`TB-1` ~ `TB-3`)

1. 탁자 위 물건을 모두 치운다. 유리나 반짝이는 표면이면 무광 종이나 천을 깐다.
2. 탁자를 **평소 물건을 집을 때 두는 자리**에 놓는다.
3. 줄자로 탁자 높이를 두 곳에서 잰다.
4. 3번 찍는다.

탁자 멀리 3장 (`TF-1` ~ `TF-3`)

1. 탁자를 로봇에서 15cm 더 멀리 민다.
2. 3번 찍는다.

항목	값
탁자 높이, 로봇 쪽 끝	cm
탁자 높이, 반대쪽 끝	cm
로봇 앞면 → 탁자 끝 거리 (평소 자리)	cm

3단계. 체커보드 (9장)

체커보드는 **로봇에 붙이지 않는다.** 평평한 곳에 눕혀 놓는다. 팔은 계속 화면 밖에 둔다.

놓는 높이를 바꿔 거리 3가지를 만든다. 높은 곳일수록 카메라와 가깝다.

놓는 곳	카메라와의 거리(어림)	이름
탁자 위 (약 80cm)	약 40cm	`CB-1` (왼쪽) `CB-2` (가운데) `CB-3` (오른쪽)
의자 위 (약 45cm)	약 90cm	`CB-4` `CB-5` `CB-6`
바닥, 로봇 앞 약 1m	약 150cm	`CB-7` `CB-8` `CB-9`

놓는 법:

1. 긴 변이 좌우로 가게 놓는다.

2. 빨간 스티커 코너가 **카메라에서 가까운 왼쪽**에 오게 한다.
3. "가운데"는 보드가 화면 한가운데 오는 자리다.
4. "왼쪽"은 보드를 화면 왼쪽 끝으로 밀되 **잘리지 않는** 자리다. "오른쪽"도 같다.
5. 보드 전체와 흰 테두리가 화면에 다 보여야 한다. 조금이라도 잘리면 못 쓴다.
6. 보드가 휘거나 들뜨지 않게 한다. 위에 아무것도 올리지 않는다.
7. 탁자 위에서는 화면이 좁다. 왼쪽·가운데·오른쪽이 서로 겹쳐도 된다.
8. 바닥에서는 큰 보드(35mm 칸)가 있으면 큰 보드를 쓴다.

항목	값
체커보드 칸 9개 길이 ÷ 9	mm
의자 높이	cm

체커보드가 없으면 이 단계는 건너뛴다.

4단계. 왼팔 (36장) — 가장 중요

마커 붙이기

1. 집게의 **움직이지 않는 쪽 손가락**의 넓은 면에 양면테이프를 붙이고 마커 판을 붙인다.
2. 마스킹테이프로 판과 손가락을 함께 두 번 감는다. 검은 네모와 흰 테두리는 가리지 않는다.
3. 움직이는 손가락에 닿지 않는지 본다.
4. 손가락으로 톡 쳐서 판이 흔들리지 않는지 확인한다.
5. 붙인 모습을 휴대폰으로 2장 찍는다.

카메라는 위에서 비스듬히 내려다본다. 손목을 돌려 **마커가 위쪽을 보게** 해야 찍힌다. 마커를 붙인 정확한 위치는 재지 않아도 된다. 계산에서 같이 구한다.

리프트 높이 3개

	최저점 기준	`--fixed-lift-m`
높이 1	+20cm	`0.20`
높이 2	+35cm	`0.35`
높이 3	+50cm	`0.50`

그 높이에서 손이 화면에 안 들어오면 세 높이를 모두 올리거나 내린다. 서로 15cm 이상 차이 나면 된다. 바꿨으면 실제로 쓴 값을 기록표에 적는다. 탁자는 치운다. 팔 받침이 필요하면 상자를 쓴다.

손 위치 12곳

```
카메라 화면 기준

  위쪽 1/3 (멀리)      ①왼쪽   ②가운데   ③오른쪽
  가운데 1/3           ④왼쪽   ⑤가운데   ⑥오른쪽
  아래쪽 1/3 (가까이)  ⑦왼쪽   ⑧가운데   ⑨오른쪽

  ⑩ ⑪ ⑫  : ④ ⑤ ⑥ 자리에서 손을 10~15cm 더 든 것
```

- 왼쪽/가운데/오른쪽은 **그 팔이 닿는 범위에서** 가장 왼쪽, 중간, 가장 오른쪽이다.
- 닿지 않는 칸은 건너뛰고 기록표에 **×**를 적는다. 골고루 섞이는 것이 중요하다.

한 장 찍는 순서

1. 손을 기록표의 다음 칸으로 옮긴다.

2. 손목을 기록표의 "손목" 칸대로 돌린다(아래 표).
3. 마커가 카메라 쪽을 보는지, 손이나 케이블에 가려지지 않는지 본다.
4. 팔을 받치는 손은 마커 뒤나 아래에 둔다.
5. 1~2초 멈춘다.
6. 찍는다.
7. 기록표에 ✓ 한다.

손목	어떻게
정면	마커가 카메라를 똑바로 본다
왼	마커의 왼쪽 변이 카메라에서 멀어지게 20~30° 돌린다
오	마커의 오른쪽 변이 멀어지게 20~30°
위	마커의 위쪽 변이 멀어지게 20°
아래	마커의 아래쪽 변이 멀어지게 20°

각도는 눈대중이면 된다. 실제 각도는 모터 값에 기록된다.

5단계. 왼팔 시험용 (6장)

마커를 **떼지 않고** 바로 이어서 찍는다. 뗐다 붙이면 위치가 달라져 같이 쓸 수 없다.

1. 리프트를 +27cm(`0.27`)로 옮긴다. 4단계에서 쓰지 않은 높이다.
2. 칸과 칸 **사이**에서 3장: ①과 ⑤ 사이, ⑤와 ⑨ 사이, ③과 ⑤ 사이.
3. 리프트를 +43cm(`0.43`)로 옮겨 같은 식으로 3장.
4. 이름은 `LH-1` ~ `LH-6`.

6단계. 반복 (8장)

같은 자세인데 값이 얼마나 다르게 나오는지 본다. 이 흔들림보다 더 정확해질 수는 없다.

1. 리프트를 +35cm로 맞춘다.
2. 상자 위에 펜으로 점을 하나 찍는다.
3. 집게 끝을 그 점에 대고 찍는다(`RP-1`).
4. 팔을 치웠다가 다시 그 점에 대고 찍는다. `RP-5`까지 반복한다.
5. 팔은 그대로 두고, 리프트를 10cm 올렸다가 다시 +35cm로 내리고 찍는다(`RP-6`). `RP-8`까지 반복한다.

7단계. 오른팔 (24장)

1. 왼팔에서 마커를 떼어 오른팔 집게에 같은 방법으로 붙인다. 휴대폰으로 2장 찍는다.
2. 높이 1, 2, 3에서 각각 8장: ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ② ⑧ ⑪.
3. 찍는 순서는 4단계와 같다.

8단계. 오른팔 시험용 (4장)

마커를 떼기 전에 찍는다. +27cm에서 2장, +43cm에서 2장. 칸 사이 위치. 이름은 `RH-1` ~ `RH-4`.

---

6. 꼭 지킬 것

- **카메라를 건드리지 않는다.** 부딪혔으면 시각을 적고, 그 뒤 사진은 이름 앞에 `X-`를 붙인다.

- 중간에 카메라 설정을 바꾸지 않는다.
- 마커가 흔들리거나 떨어졌으면 그 팔은 처음부터 다시 찍는다.
- 리프트를 옮길 때마다 높이 값을 확인하고 `--fixed-lift-m`을 고친다.
- 토크가 꺼진 팔은 떨어진다. 손으로 받친다. 리프트와 팔 구동은 팀원이 한다.

---

7. 기록표

찍으면 ✓, 건너뛰면 ×. 리프트 값을 바꿨으면 실제 값을 메모에 적는다.

0단계. 시험 (합계에 넣지 않음)

이름	리프트	위치	✓	결과
`T-1`	0.35	가까이		
`T-2`	0.35	가운데		
`T-3`	0.35	멀리		

2단계. 바닥과 탁자 (팔 없음)

#	이름	리프트	위치	손목	✓	메모
1	`F-1`	0	바닥	-		
2	`F-2`	0	바닥	-		
3	`F-3`	0	바닥	-		
4	`TB-1`	0	탁자 평소 자리	-		
5	`TB-2`	0	탁자 평소 자리	-		
6	`TB-3`	0	탁자 평소 자리	-		
7	`TF-1`	0	탁자 15cm 멀리	-		
8	`TF-2`	0	탁자 15cm 멀리	-		
9	`TF-3`	0	탁자 15cm 멀리	-		

3단계. 체커보드 (팔 없음)

#	이름	리프트	위치	손목	✓	메모
10	`CB-1`	0	탁자 왼쪽	-		
11	`CB-2`	0	탁자 가운데	-		
12	`CB-3`	0	탁자 오른쪽	-		
13	`CB-4`	0	의자 왼쪽	-		
14	`CB-5`	0	의자 가운데	-		
15	`CB-6`	0	의자 오른쪽	-		
16	`CB-7`	0	바닥 왼쪽	-		
17	`CB-8`	0	바닥 가운데	-		
18	`CB-9`	0	바닥 오른쪽	-		

4단계. 왼팔, 높이 1

#	이름	리프트	위치	손목	✓	메모
19	`L1-01`	0.20	①	정면		
20	`L1-02`	0.20	②	왼		
21	`L1-03`	0.20	③	오		
22	`L1-04`	0.20	④	위		
23	`L1-05`	0.20	⑤	아래		
24	`L1-06`	0.20	⑥	정면		
25	`L1-07`	0.20	⑦	왼		
26	`L1-08`	0.20	⑧	오		
27	`L1-09`	0.20	⑨	위		
28	`L1-10`	0.20	⑩	아래		
29	`L1-11`	0.20	⑪	정면		
30	`L1-12`	0.20	⑫	왼		

4단계. 왼팔, 높이 2

#	이름	리프트	위치	손목	✓	메모
31	`L2-01`	0.35	①	오		
32	`L2-02`	0.35	②	위		
33	`L2-03`	0.35	③	아래		
34	`L2-04`	0.35	④	정면		
35	`L2-05`	0.35	⑤	왼		
36	`L2-06`	0.35	⑥	오		
37	`L2-07`	0.35	⑦	위		
38	`L2-08`	0.35	⑧	아래		
39	`L2-09`	0.35	⑨	정면		
40	`L2-10`	0.35	⑩	왼		
41	`L2-11`	0.35	⑪	오		
42	`L2-12`	0.35	⑫	위		

4단계. 왼팔, 높이 3

#	이름	리프트	위치	손목	✓	메모
43	`L3-01`	0.50	①	아래		
44	`L3-02`	0.50	②	정면		
45	`L3-03`	0.50	③	왼		
46	`L3-04`	0.50	④	오		
47	`L3-05`	0.50	⑤	위		
48	`L3-06`	0.50	⑥	아래		
49	`L3-07`	0.50	⑦	정면		

#	이름	리프트	위치	손목	✓	메모
50	`L3-08`	0.50	⑧	왼		
51	`L3-09`	0.50	⑨	오		
52	`L3-10`	0.50	⑩	위		
53	`L3-11`	0.50	⑪	아래		
54	`L3-12`	0.50	⑫	정면		

5단계. 왼팔 시험용 (마커 떼기 전)

#	이름	리프트	위치	손목	✓	메모
55	`LH-1`	0.27	①-⑤ 사이	오		
56	`LH-2`	0.27	⑤-⑨ 사이	위		
57	`LH-3`	0.27	③-⑤ 사이	아래		
58	`LH-4`	0.43	①-⑤ 사이	정면		
59	`LH-5`	0.43	⑤-⑨ 사이	왼		
60	`LH-6`	0.43	③-⑤ 사이	오		

6단계. 반복 (왼팔)

#	이름	리프트	위치	손목	✓	메모
61	`RP-1`	0.35	상자 위 점, 다시 대기	같게		
62	`RP-2`	0.35	상자 위 점, 다시 대기	같게		
63	`RP-3`	0.35	상자 위 점, 다시 대기	같게		
64	`RP-4`	0.35	상자 위 점, 다시 대기	같게		
65	`RP-5`	0.35	상자 위 점, 다시 대기	같게		
66	`RP-6`	0.35	리프트 올렸다 내림	같게		
67	`RP-7`	0.35	리프트 올렸다 내림	같게		
68	`RP-8`	0.35	리프트 올렸다 내림	같게		

7단계. 오른팔, 높이 1

#	이름	리프트	위치	손목	✓	메모
69	`R1-01`	0.20	①	왼		
70	`R1-02`	0.20	③	오		
71	`R1-03`	0.20	⑤	위		
72	`R1-04`	0.20	⑦	아래		
73	`R1-05`	0.20	⑨	정면		
74	`R1-06`	0.20	②	왼		
75	`R1-07`	0.20	⑧	오		
76	`R1-08`	0.20	⑪	위		

7단계. 오른팔, 높이 2

#	이름	리프트	위치	손목	✓	메모
77	`R2-01`	0.35	①	아래		
78	`R2-02`	0.35	③	정면		
79	`R2-03`	0.35	⑤	왼		
80	`R2-04`	0.35	⑦	오		
81	`R2-05`	0.35	⑨	위		
82	`R2-06`	0.35	②	아래		
83	`R2-07`	0.35	⑧	정면		
84	`R2-08`	0.35	⑪	왼		

7단계. 오른팔, 높이 3

#	이름	리프트	위치	손목	✓	메모
85	`R3-01`	0.50	①	오		
86	`R3-02`	0.50	③	위		
87	`R3-03`	0.50	⑤	아래		
88	`R3-04`	0.50	⑦	정면		
89	`R3-05`	0.50	⑨	왼		
90	`R3-06`	0.50	②	오		
91	`R3-07`	0.50	⑧	위		
92	`R3-08`	0.50	⑪	아래		

8단계. 오른팔 시험용 (마커 떼기 전)

#	이름	리프트	위치	손목	✓	메모
93	`RH-1`	0.27	①-⑤ 사이	위		
94	`RH-2`	0.27	⑤-⑨ 사이	아래		
95	`RH-3`	0.43	①-⑤ 사이	정면		
96	`RH-4`	0.43	⑤-⑨ 사이	왼		

---

8. 돌아오기 전 확인

- ☐ 기록표의 ✓ 개수와 저장된 파일 개수가 같은가
- ☐ 확인 스크립트를 전체 폴더에 한 번 더 돌렸는가. 4·5·7·8단계 사진이 `OK` 인가
- ☐ `.json` 파일을 하나 열어 `joint_exposure` 와 `fixed_lift_m` 이 들어 있는가
- ☐ 3장·5장의 빈칸(마커 크기, 각도, 높이)을 모두 채웠는가
- ☐ `~/cal_20261113` 폴더 전체를 USB나 노트북으로 복사했는가
- ☐ 로봇이 쓰는 좌표 프로필 파일(`s2_coordinates.development.json`)도 복사했는가

9. 다녀온 뒤

1. 사진에서 마커를 찾아 "카메라가 본 위치"를 구한다.

2. 모터 값으로 "팔이 계산한 위치"를 구한다.
3. 지금 설계도 값으로 둘이 몇 mm 차이 나는지 본다.
4. 컴퓨터로 카메라의 실제 위치와 각도를 계산한다.
5. 시험용 사진으로 오차가 몇 mm로 줄었는지 확인한다.
6. 리프트와 오른팔까지 넣어 다시 계산한다.
7. 같은 물체를 집어 보고 성공률을 전후로 비교한다.